JOBSHEET PERTEMUAN 7

MEMBANGUN JARINGAN WLAN DASAR

A. Identitas

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Keterampilan Komputer
Pertemuan	7
Materi	Jaringan WLAN Dasar
Software	Cisco Packet Tracer
Metode	Praktikum
Alokasi	3 × 50 menit
Mode	GUI
Sub-CPMK	Membangun WLAN dengan SSID dan WPA2-PSK

RPS menetapkan bahwa mahasiswa pada pertemuan ini harus mampu mengakses antarmuka perangkat wireless, mengubah SSID, mengkonfigurasi WPA2-Personal, dan menghubungkan perangkat client ke WLAN.

B. Tujuan

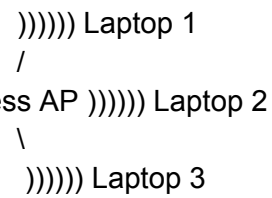
Mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep WLAN.
2. Menjelaskan fungsi SSID.
3. Menjelaskan fungsi Access Point/Home Router.
4. Membuat jaringan wireless sederhana.
5. Mengubah SSID.
6. Mengaktifkan keamanan WPA2-PSK.
7. Menghubungkan client wireless.
8. Menguji konektivitas client.
9. Melakukan troubleshooting dasar WLAN.

C. Konsep Dasar WLAN

WLAN (Wireless Local Area Network) adalah jaringan lokal yang menggunakan media wireless.

Contoh sederhana:



Tidak seperti LAN kabel, komunikasi client dilakukan melalui gelombang radio.

D. Istilah Penting

1. SSID

SSID adalah nama jaringan wireless.

Contoh:

KETKOM-07

Ketika pengguna membuka daftar Wi-Fi, nama tersebut akan muncul sebagai jaringan yang tersedia.

---

2. Password

Password digunakan untuk mengamankan akses ke jaringan.

Contoh:

Keterampilan2026

---

3. WPA2-PSK

WPA2-Personal/PSK merupakan metode keamanan wireless yang menggunakan password bersama.

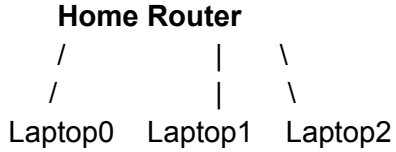
Dalam praktikum kita gunakan:

Security:
WPA2-PSK / **WPA2-Personal**

Password:
Keterampilan2026

E. TOPOLOGI PRAKTIKUM

Buat:



Semua laptop terhubung secara wireless.

F. Menambahkan Home Router

Pilih:

Network Devices

kemudian cari perangkat wireless/router yang tersedia.

Tambahkan ke workspace.

Misalnya:

Home Router

G. Menambahkan Laptop

Pilih:

End Devices

Tambahkan:

- Laptop0
- Laptop1
- Laptop2

Susun di sekitar Home Router.

H. Konfigurasi Home Router

Klik:

Home Router

Perhatikan tab yang tersedia.

Pada perangkat wireless, konfigurasi dapat dilakukan melalui GUI.

Cari bagian konfigurasi wireless.

I. Mengubah SSID

Cari parameter:

SSID

Ubah menjadi:

KETKOM-07

Kemudian simpan/terapkan konfigurasi sesuai tampilan perangkat.

Perhatian

SSID **case-sensitive** pada beberapa konfigurasi. Oleh karena itu gunakan nama yang sama persis.

J. Mengaktifkan Keamanan WPA2

Pada konfigurasi wireless, cari bagian:

Security Mode

Pilih:

WPA2-Personal

atau nama yang ekuivalen sesuai perangkat Packet Tracer.

Kemudian cari:

Passphrase / Pre-Shared Key

Masukkan:

Keterampilan2026

Kemudian simpan konfigurasi.

K. Menghubungkan Laptop ke WLAN

Klik:

Laptop0

Kemudian pilih:

Desktop

Cari aplikasi:

PC Wireless

atau aplikasi wireless yang tersedia pada versi Packet Tracer. Kemudian buka.

L. Mencari SSID

Pada aplikasi wireless:

1. Cari jaringan wireless yang tersedia.
2. Temukan:

KETKOM-07

3. Pilih jaringan tersebut.
4. Klik **Connect**.

Jika diminta password, masukkan:

Keterampilan2026

M. Mengulangi untuk Laptop1

Lakukan langkah yang sama pada Laptop1.

Pastikan:

SSID : **KETKOM-07**
Password : **Keterampilan2026**

N. Menghubungkan Laptop2

Lakukan kembali pada Laptop2.

Target:

Laptop0 → Connected
Laptop1 → Connected
Laptop2 → Connected

O. Memeriksa IP Address

Setelah terhubung, buka:

Laptop → Desktop → IP Configuration

Untuk tahap dasar, kita dapat memberikan IP secara manual.

Gunakan:

Perangkat	IP Address
Laptop0	192.168.30.10
Laptop1	192.168.30.11

Laptop2	192.168.30.12

Subnet:

255.255.255.0

Gateway:

192.168.30.1

> Gateway digunakan karena Home Router menjadi perangkat jaringan yang berperan sebagai gateway pada skenario ini.

P. Menguji Koneksi

Pada Laptop0:

Desktop → Command Prompt

jalankan:

ping 192.168.30.11

Kemudian:

ping 192.168.30.12

Jika berhasil, Laptop0 dapat berkomunikasi dengan laptop lain melalui WLAN.

Menguji dengan **Simple PDU** (Protocol Data Unit)

1. Pastikan berada pada mode **Realtime**.
2. Klik ikon **Add Simple PDU** (amplop tertutup) pada toolbar sisi kanan.
3. Klik PC1 sebagai perangkat sumber.
4. Klik PC2 sebagai perangkat tujuan.
5. Tunggu hasil pengujian muncul di bagian User Created PDU List atau panel hasil simulasi.
6. Jika koneksi berhasil, status PDU akan menunjukkan **Successful**. Apabila gagal, tunggu indikator port hijau dan coba kirim ulang.
7. Lakukan untuk pengujian dari sumber dan tujuan yang berbeda.

Q. Menguji Gateway

Dari Laptop0:

ping 192.168.30.1

Jika berhasil:

> Laptop0 dapat mencapai perangkat gateway.

R. Latihan Troubleshooting WLAN

Sekarang lakukan eksperimen.

Percobaan 1 — Salah SSID

Ubah SSID pada Laptop1 menjadi:

KETKOM-08

Coba hubungkan.

Apa yang terjadi?

Percobaan 2 — Salah Password

Gunakan password:

Keterampilan123

Coba koneksikan Laptop1.

Apa yang terjadi?

Percobaan 3 — Kembalikan konfigurasi

Kembalikan:

SSID:
KETKOM-07

Password:
Keterampilan2026

Pastikan Laptop1 dapat kembali terhubung.

S. Tugas Pengembangan

Buat WLAN dengan konfigurasi sendiri.

Ketentuan

SSID:

KETKOM-NPM

Contoh:

KETKOM-240101001

Keamanan:

WPA2-PSK

Password:

minimal 8 karakter

Minimal client:

3 perangkat wireless

Semua client harus:

- terhubung ke SSID;
- memiliki IP address;
- dapat melakukan ping gateway;
- dapat melakukan ping minimal satu client lainnya.

T. Bukti yang Dikumpulkan

Mahasiswa wajib menyertakan screenshot dan penjelasan poin S (Tugas Pengembangan):

Screenshot 1

Topologi WLAN.

Screenshot 2

Konfigurasi SSID.

Screenshot 3

Konfigurasi WPA2-PSK.

Screenshot 4

Laptop berhasil terhubung ke SSID.

Screenshot 5

Konfigurasi IP client.

Screenshot 6

Ping gateway berhasil.

Screenshot 7

Ping antar-client berhasil.

File yang dikumpulkan:

1. NPM_Nama_Pertemuan07.pkt
2. File PDF laporan hasil praktikum
3. Jadikan kedua file di atas menjadi file *.zip
4. Dikumpulkan melalui EdLink

U. Pertanyaan Analisis

Jawab pertanyaan berikut.

1. Apa fungsi Access Point/Home Router dalam WLAN?
2. Apa yang dimaksud dengan SSID?
3. Mengapa SSID harus diketahui client sebelum client dapat memilih jaringan?
4. Apa fungsi WPA2-PSK?
5. Apa akibatnya jika password wireless salah?
6. Mengapa dua laptop yang terhubung ke SSID yang sama dapat berkomunikasi?
7. Apa fungsi IP address pada setiap client?
8. Apa fungsi subnet mask?
9. Apa fungsi default gateway?

10. Sebutkan minimal tiga kemungkinan penyebab laptop tidak dapat terhubung ke WLAN.